

Temas Avanzados

Google Cloud Storage

- Hierarchical Namespace
 - Soft Delete
 - Data Encryption

Certificación GCP Professional

Presentación 4/4

☰ Agenda del Módulo

3 temas avanzados para certificación

01



Hierarchical Namespace

HNS vs Namespace Plano

- Estructura jerárquica
- Mejor rendimiento
- Operaciones atómicas

02



Soft Delete

Protección de datos

- Retención configurable
 - vs Versioning
- Comandos gcloud

03



Data Encryption

GMEK, CMEK, CSEK

- Tipos de encriptación
 - Casos de uso
- Configuración práctica

01 Hierarchical Namespace (HNS)

Estructura jerárquica para Cloud Storage

Hierarchical Namespace

Capacidad de Cloud Storage que organiza objetos en **carpetas reales** para crear estructura lógica de sistema de archivos.

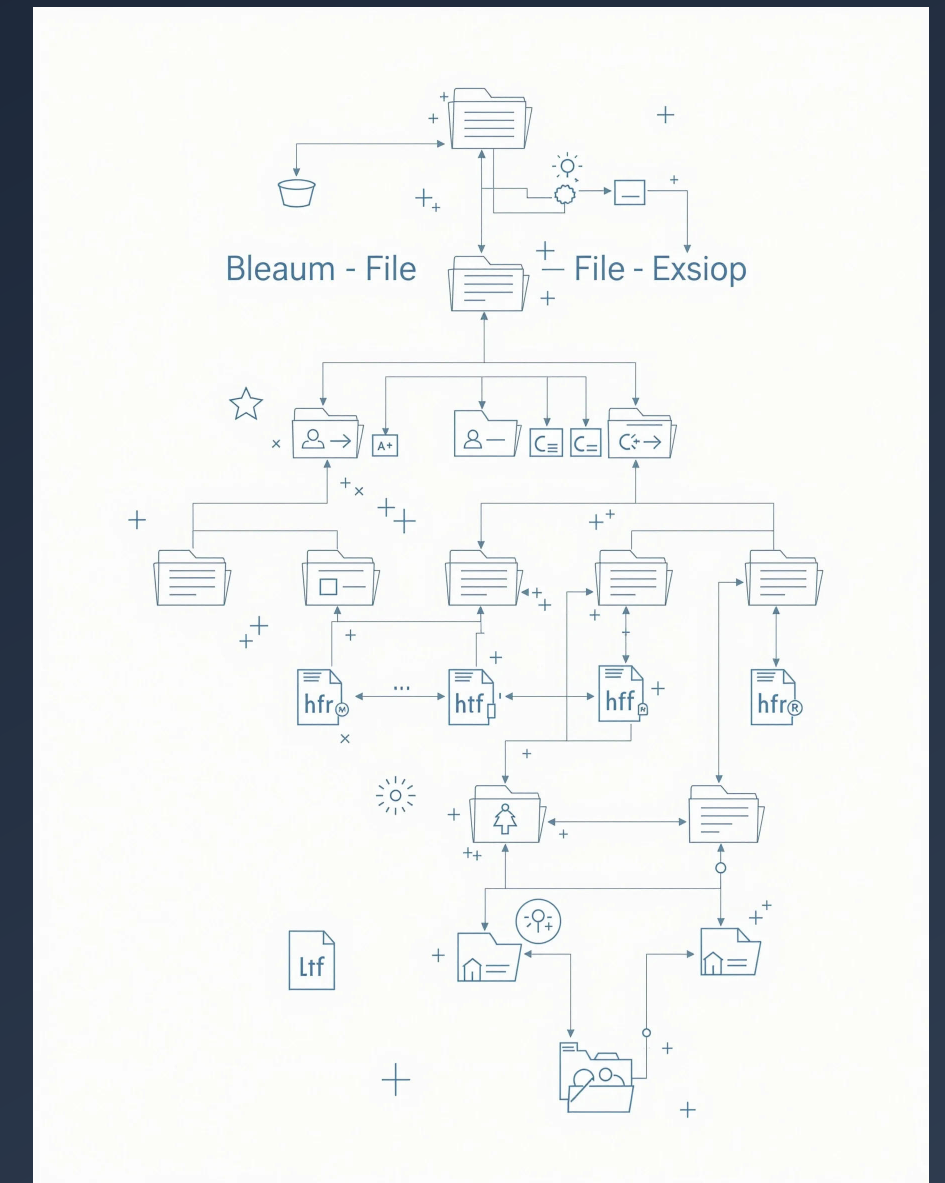
Diferencia Clave

A diferencia del namespace plano tradicional, HNS proporciona **carpetas reales** respaldadas por APIs dedicadas.

8x Mayor QPS inicial

Casos de Uso Ideales:

- AI/ML workloads
- Hadoop/Spark
- Big Data processing



↔ Namespace Plano vs Jerárquico

Diferencias fundamentales de organización



Namespace Plano

(Tradicional)

Estructura

Una sola capa lógica

Carpetas

Simuladas con prefijos '/'

API Support

Carpetas no son recursos reales

Performance

1k QPS escritura / 5k QPS lectura

Limitaciones:

- Operaciones no atómicas
- Escalabilidad limitada
- Sin APIs de carpetas



Namespace Jerárquico

(HNS)

Estructura

Organización tipo árbol

Carpetas

Recursos reales con APIs

API Support

Create/Delete/Rename nativo

Performance

Hasta 8x mayor QPS inicial

Ventajas:

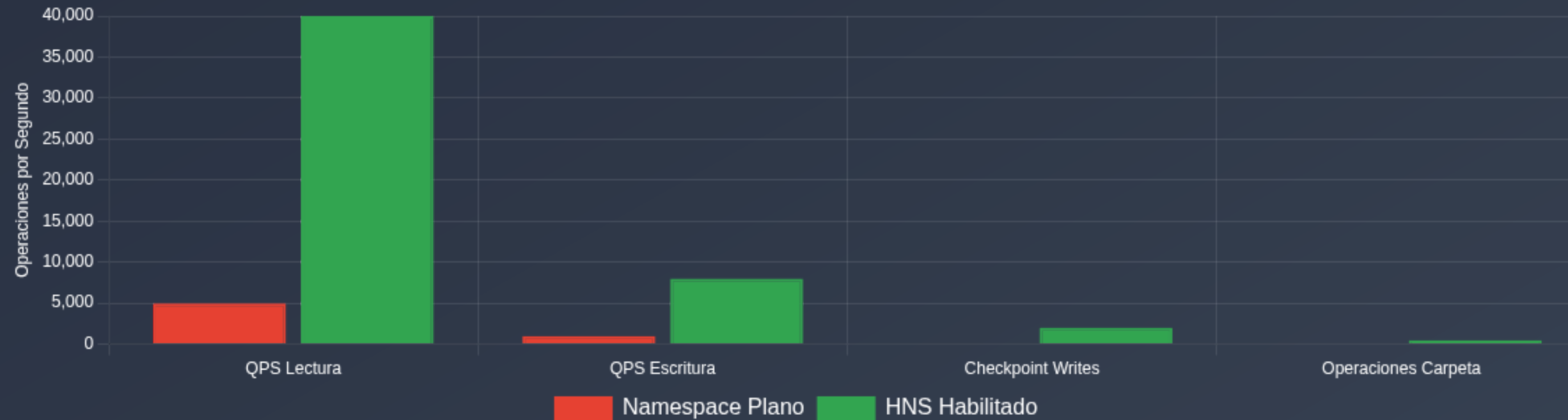
- Operaciones atómicas
- Alta escalabilidad
- APIs dedicadas

HNS: Hasta 8x mejor rendimiento inicial • ⚠ Configuración irreversible

📈 Ventajas de Rendimiento HNS

Mejoras cuantificables para workloads empresariales

Comparativa de Rendimiento: Plano vs HNS



8x

Mayor QPS inicial



20x

Checkpoint speed



50

Niveles anidamiento



Atómica

Op. renombrado



AI/ML Workloads

- Checkpoint 20x más rápido
- TensorFlow optimizado
- PyTorch mejorado

Entrenamiento de modelos con acceso frecuente



Big Data Processing

- Hadoop/Spark optimizado
- Operaciones atómicas
- Semántica de archivos

Procesamiento por lotes con integridad de datos

HNS ideal para workloads intensivos en operaciones de carpetas • AI/ML, Hadoop/Spark, Big Data



Limitaciones HNS y Comandos

Restricciones importantes y sintaxis práctica

⚠ Limitaciones Críticas

Configuración Irreversible

Solo durante creación del bucket: **Decisión permanente**

Funcionalidades No Soportadas

- Object Versioning
- Object Holds
- Bucket Relocation
- Bucket Lock
- Autoclass

Requisitos Adicionales

- **Obligatorio:** Uniform Bucket-Level Access
- **Límites:** 50 niveles de carpetas, 15 managed folders
- **Costos:** Operaciones adicionales pueden generar cargos



Comandos gcloud storage

Crear bucket con HNS

```
gcloud storage buckets create gs://BUCKET_NAME --hierarchical-namespace
```

Operaciones de Carpetas

Crear carpeta

```
gcloud storage folders create gs://BUCKET/FOLDER
```

Listar carpetas

```
gcloud storage folders list gs://BUCKET/
```

Renombrar (atómico)

```
gcloud storage folders rename gs://BUCKET/OLD gs://BUCKET/NEW
```

Verificar configuración HNS

```
gcloud storage buckets describe gs://BUCKET --format="value(hierarchicalNamespace.enabled)"
```



Planifica cuidadosamente antes de habilitar HNS • Usar solo comandos gcloud storage (NO gsutil)

02 Soft Delete

Protección contra eliminaciones accidentales

¿Qué es Soft Delete?

Preserva objetos eliminados por un tiempo definido antes de su borrado permanente, actuando como una **red de seguridad** contra borrados accidentales o maliciosos.

Comportamiento:

Estado

Objetos no son accesibles

Listados

Excluidos de listas por defecto

Operaciones

Solo se pueden listar o restaurar

Duración

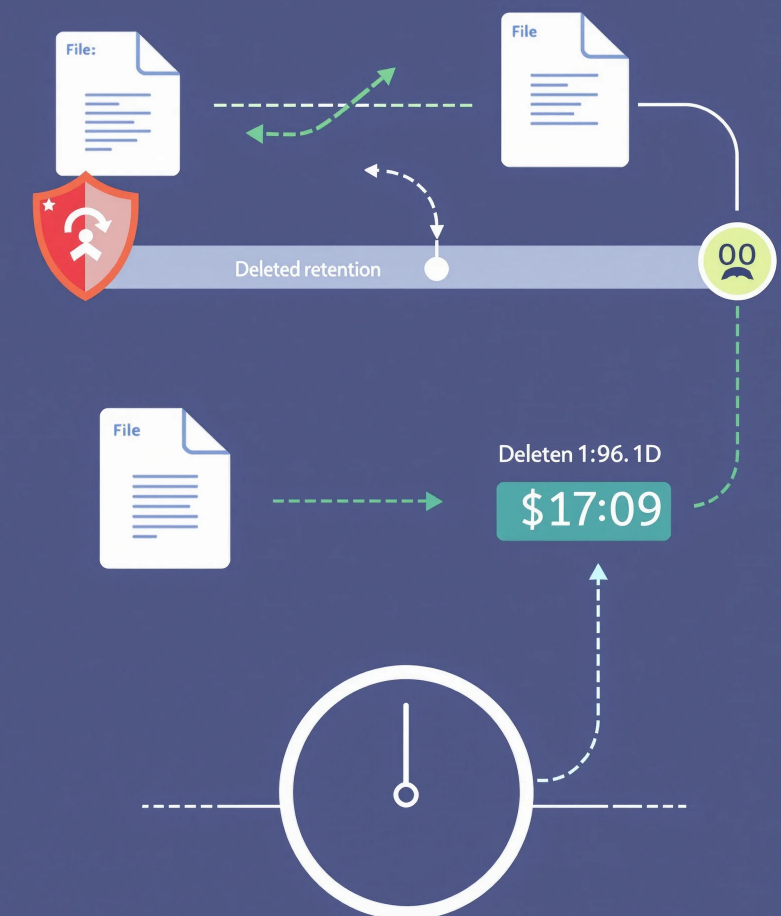
Retenidos hasta que expira el período

Configuración por Defecto

7 días para buckets nuevos

Configurable: 7-90 días (0 para deshabilitar)

A. files a reetemt deleleton





Soft Delete vs Retention vs Versioning

Cuándo usar cada funcionalidad de protección

Criterio	Soft Delete	Object Versioning	Retention Policy
Propósito	Recuperación eliminaciones recientes	Seguimiento cambios/versiones	Inmutabilidad forzada
Accesibilidad	No accesibles durante retención	Versiones anteriores accesibles	Inmutable según política
Protección	Objetos y buckets	Solo objetos	Objetos según compliance
Estado	Soft-deleted (offline)	Noncurrent versions (online)	Locked/immutable
Listado	Requiere flags especiales	Versiones en listados explícitos	Listado normal
Duración	7-90 días configurables	Indefinido hasta eliminación manual	Definido por regulaciones
Modificable	Sí, en cualquier momento	Sí, habilitar/deshabilitar	Restictivo post-activación
Costo	Aumenta por retención temporal	Aumenta por versiones múltiples	Penalizaciones eliminación temprana
Uso Principal	Protección errores generales	Control versiones específico	Cumplimiento regulatorio
Recomendación	Uso general	Casos específicos versioning	Industrias reguladas

>_ Configuración Soft Delete

Comandos gcloud storage prácticos

⚙ Configuración Básica

Configurar 30 días de retención

```
gcloud storage buckets update gs://BUCKET_NAME --soft-delete-duration=30d
```

Deshabilitar soft delete

```
gcloud storage buckets update gs://BUCKET_NAME --soft-delete-duration=0
```

🔍 Verificación Estado

Ver configuración actual

```
gcloud storage buckets describe gs://BUCKET_NAME --format="value(softDeletePolicy.retentionDurationSeconds)"
```

Listar objetos soft-deleted

```
gcloud storage ls gs://BUCKET_NAME --soft-deleted
```

🔄 Restauración Individual

Restaurar objeto específico

```
gcloud storage objects restore gs://BUCKET_NAME/OBJECT_NAME#GENERATION
```

Restaurar con patrón

```
gcloud storage objects restore gs://BUCKET_NAME/path/**
```

⚡ Operaciones Avanzadas

Restauración asíncrona masiva

```
gcloud storage objects restore gs://BUCKET_NAME/dataset/** --async
```

Extender período retención

```
gcloud storage buckets update gs://BUCKET_NAME --soft-delete-duration=60d
```

03



Data Encryption

Encriptación de datos en reposo

Encriptación en GCS

Todos los datos se encriptan en reposo automáticamente usando **AES-256**.

Pregunta Clave

¿Quién controla las claves de encriptación?

Tres Opciones:

Google-Managed (GMEK)

Control: Google

Complejidad: Muy baja

Costo: Sin costo adicional

POR DEFECTO

Customer-Managed (CMEK)

Control: Cliente (vía KMS)

Complejidad: Media

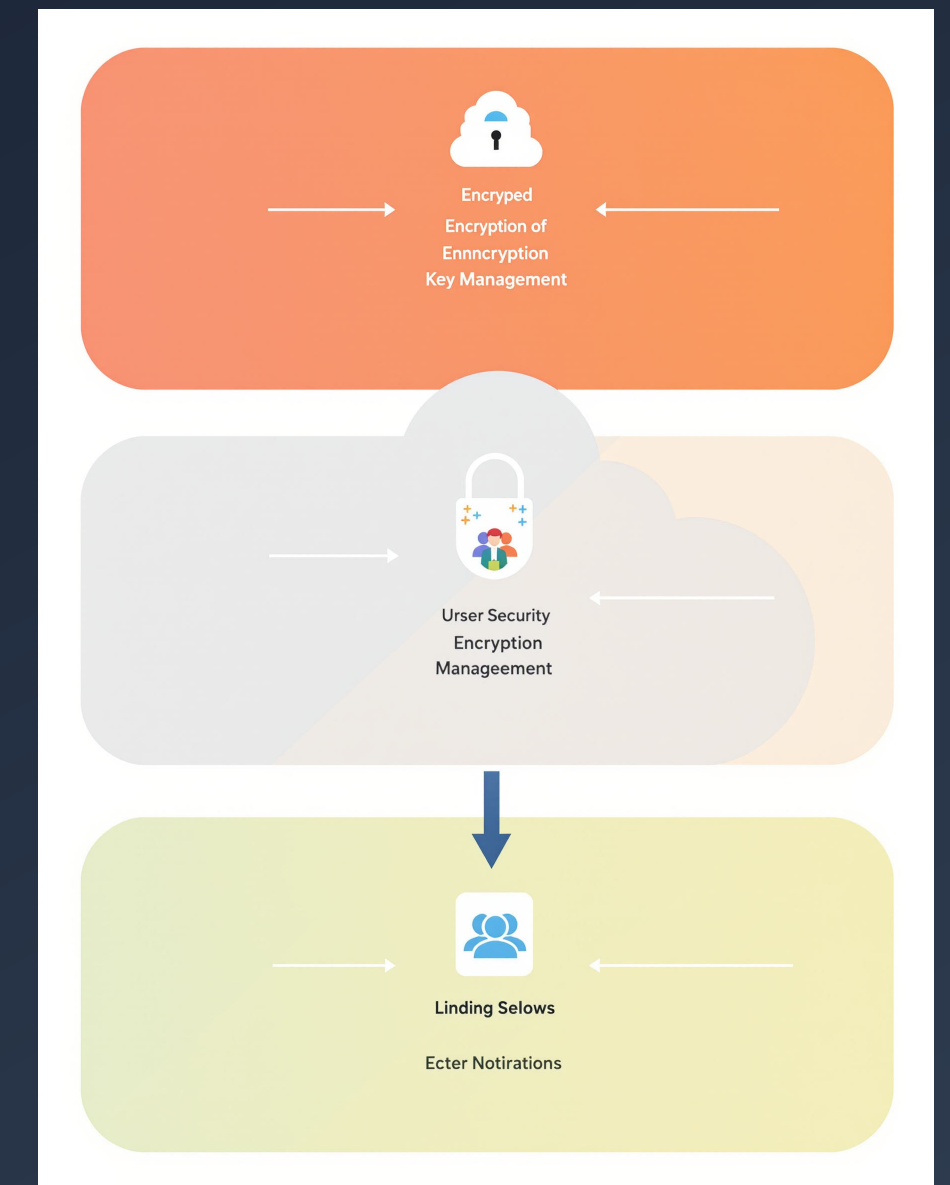
Costo: Cargos Cloud KMS

Customer-Supplied (CSEK)

Control: Cliente (suministra)

Complejidad: Alta

Costo: Gestión propia



Todos los datos siempre encriptados (AES-256) • La elección determina el nivel de control y complejidad



Tipos de Encriptación

GMEK vs CMEK vs CSEK

Por defecto



GMEK

Google-Managed Encryption Keys

Control: **Mínimo**

Complejidad: **Muy Baja**

Costo: **Gratuito**

Características Clave:

- Habilitado por defecto
- Sin configuración requerida
- Google gestiona todo
- Performance óptima

Ideal para:

Aplicaciones estándar

Compliance



CMEK

Customer-Managed Encryption Keys

Control: **Alto**

Complejidad: **Media**

Costo: **Cloud KMS**

Características Clave:

- Control de rotación
- Integración Cloud KMS
- Misma región requerida
- Soporte HSM disponible

Ideal para:

Industrias reguladas

Ultra-seguro



CSEK

Customer-Supplied Encryption Keys

Control: **Máximo**

Complejidad: **Alta**

Costo: **Gestión Custom**

Características Clave:

- Control total cliente
- Claves AES-256 propias
- Por cada operación
- Sin storage en Google

Ideal para:

Ultra-seguridad

Complejidad: GMEK < CMEK < CSEK

Control: GMEK < CMEK < CSEK

CMEK recomendado para la mayoría de casos enterprise



Comparación Detallada Encriptación

Criterios de decisión por tipo de encriptación

Criterio	GMEK	CMEK	CSEK
Control de Claves	Google controla	Cliente via Cloud KMS	Cliente proporciona
Complejidad Setup	Automático	Configuración KMS	Gestión por operación
Costos	Incluido	Cargos Cloud KMS	Implementación custom
Performance	Óptima	Buena	Variable (per-op)
Compliance	Básico	HIPAA, GDPR, PCI DSS	Ultra-restrictivo
Rotación Claves	Automática Google	Configurable	Manual cliente
Configuración Bucket	Por defecto	Default encryption key	Por objeto/operación
Casos Ideales	General, dev/test	Producción regulada	Ultra-alta seguridad

> Comandos Prácticos Encriptación

Implementación con gcloud storage

☁ GMEK Setup

Configuración por defecto

Sin configuración requerida

```
# Automático en todos los buckets
```

Verificar encriptación

```
gcloud storage buckets describe gs://BUCKET_NAME
```

✅ Habilitado automáticamente

🛡 CMEK Setup

Customer-Managed Keys

Crear key ring

```
gcloud kms keyrings create KEYRING --location=LOCATION
```

Crear clave KMS

```
gcloud kms keys create KEY --keyring=KEYRING --location=...
```

Configurar bucket

```
gcloud storage buckets update gs://BUCKET --default-encryption-key=projects/.../KEY
```

👤 CSEK Setup

Customer-Supplied Keys

Generar clave AES-256

```
openssl rand -base64 32
```

Subir con CSEK

```
gcloud storage cp FILE gs://BUCKET --encryption-key=BASE64_KEY
```

Descargar con CSEK

```
gcloud storage cp gs://BUCKET/OBJ . --decryption-keys=BASE64_KEY
```

🔍 Verificación

Ver clave encriptación

```
gcloud storage objects describe gs://BUCKET/OBJECT --format="value(kmsKeyName)"
```

🔄 Rotación CMEK

Rotar encriptación

```
gcloud storage objects update gs://BUCKET/OBJECT --encryption-key=NEW_KMS_KEY
```

🔄 Migración CSEK

CSEK a CMEK

```
gcloud storage objects update gs://BUCKET/OBJECT --encryption-key=KMS_KEY --decryption-keys=...
```

Casos de Uso y Recomendaciones

Cuándo y cómo aplicar cada funcionalidad



Hierarchical Namespace

Ideal para:

AI/ML: Entrenamiento con checkpointing frecuente

Big Data: Workloads Hadoop/Spark atómicos

HPC: Análisis financiero con particionado

Cuándo usar:

- Lecturas > 5,000 QPS
- Operaciones frecuentes de carpetas
- Workloads tipo sistema de archivos

Cuándo NO usar:

- Necesitas Object Versioning
- Requieres Bucket Lock
- Archivado simple

¿El workload se beneficia de semántica de archivos?



Soft Delete

Ideal para:

General: Protección contra errores humanos

Compliance: Backup temporal sin versioning

Dev: Entornos con eliminaciones frecuentes

Cuándo usar:

- Datos con valor de recuperación
- Entornos colaborativos
- Pipelines de datos temporales

Cuándo NO usar:

- Datos temporales de corta duración
- Alta rotación diaria de objetos
- Datasets de solo escritura

¿Necesitas red de seguridad contra eliminaciones?



Data Encryption

Ideal para:

GMEK: Uso general, desarrollo, testing

CMEK: Datos regulados (Finanzas, Salud)

CSEK: Ultra-alta seguridad, gobierno

Cuándo usar:

- GMEK: Sin requisitos especiales
- CMEK: Compliance PCI/HIPAA/GDPR
- CSEK: Control total de claves requerido

Marco de Decisión:

- Evaluar requisitos regulatorios
- Considerar complejidad operacional
- Balancear control vs. simplicidad

¿Qué nivel de control necesitas sobre las claves?



Escenarios de Integración

AI/ML Production Pipeline

- HNS habilitado
- Soft Delete 30 días
- CMEK para datasets sensibles

Performance + protección + compliance

Financial Data Lake

- HNS para particionado
- Soft Delete 90 días
- CMEK con HSM

Estructura + retención + regulatorio

Development Environment

- Namespace plano
- Soft Delete 7 días
- GMEK

Simplicidad + protección básica + costo mínimo